

Pengaruh Pemberian Pupuk Kandang Kotoran Kambing Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Kacang Tanah (*Arachis hypogaea* L.)

The Effects of Fertilizing The Goat's Dung Barn on The Growth and Production of peanuts (*Arachis hypogaea* L.)

Dodi Pebriansyah, Rostian Nafery dan Meriyanto

Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tridianti, Dosen Fakultas Unanti

Fakultas Pertanian Agroteknologi, Universitas Tridianti

Gmail : dodipebriansya36@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the effect of each application of goat manure on the growth and yield of peanut plants (*Arachis hypogaea* L.) carried out at the Experimental Farm of the Faculty of Agriculture, Tridianti University, located in Pulau Semambu Village, North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. This research starts from June to September 2023.

The method used in this research was a Randomized Block Design (RAK) with 5 (five) treatments and 5 (five) replications. Each treatment consisted of 75 plants, so the number of plants studied was 1,875 plants. The number of samples studied in an experiment was 5 (five) sample plants for each treatment. The factors studied were P0 = 0 control, P1 = 5 tons/ha, P2 = 10 tons/ha, P3 = 15 tons/ha and P4 = 20 tons/ha. The parameters observed in this study were plant height (cm), number of pods per plant (pods), pod weight per plant (g), pod weight per plot (kg), number of seeds per pod (fruit), percentage of the number of pods containing (%), weight of 100 grains (g) and plant dry plant weight (g).

Based on the research results, it can be concluded that the application of goat manure with P2 treatment (10 tons/ha) has a significant effect on all analysis parameters. P2 with a dose of (10 tons/ha) produced a plant height of 22.40 cm, pod weight per plant 27.12 grams, pod weight per plot 0.58 kg, dry fruit weight 117.02 grams, number of seeds per pod 1.40 grains, the number of pods per plant is 15.04, the percentage of pods containing 73.40% and the weight of 100 grains is 70.78 grams.

Keywords : Peanut, Goat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.) merupakan salah satu tanaman pangan yang cukup penting di Indonesia dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional, mengingat fungsinya yang multiguna, sebagai sumber pangan, pakan, dan bahan baku industri. Kebutuhan kacang tanah dalam negeri mencapai 3,48 ton pada tahun 2012, 4,07 ton pada tahun 2014 dan di prediksi meningkat menjadi 6,6 juta ton pada tahun 2015 (Anonimus, 2013).

Menurut Marzuki (2007) tanaman kacang tanah banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena dapat diolah menjadi berbagai macam makanan dan memiliki gizi yang tinggi. Kacang tanah juga lebih tahan terhadap serangan hama karena buahnya yang berupa polong berada di dalam tanah. Tanaman kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan kedua terpenting di Indonesia setelah tanaman kedelai. Tanaman ini sebetulnya bukan tanaman asli Indonesia, melainkan tanaman yang berasal dari benua Amerika, tepatnya di daerah Brazilia (Amerika Selatan) namun saat ini telah menyebar luas ke seluruh dunia yang beriklim tropis atau subtropics

Kandungan protein dalam kacang tanah lebih tinggi dari pada d aging dan telur. Kandungan omega 3 pada kacang tanah merupakan lemak tak jenuh ganda dan omega 9 merupakan lemak tak jenuh tunggal. Kacang tanah mengandung fitosterol yang justru dapat menurunkan kadar kolesterol dan level trigliserida, dengan cara menahan penyerapan kolestrol dari makanan yang disirkulasikan dalam darah dan mengurangi penyerapan kembali kolestrol dari hati, serta menjaga High Density Lipoprotein (HDL) kolestrol (Marzuki, 2007)

Direktur Jenderal Tanaman Pangan (2021) menambahkan bahwa kementan mendukung upaya diversifikasi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dan menjadikan kacang tanah sebagai komoditas andalan ekspor guna memperkuat pertumbuhan ekonomi makro. Hal ini optimis dapat diwujudkan mengingat produksi kacang tanah di Indonesia tahun 2020 naik 0,74% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 437 ribu ton dan komoditas kacang tanah sendiri menyumbang Rp152,5 miliar dari total ekspor pertanian Rp 352,09 triliun.

Produksi kacang tanah kerap mengalami penurunan, salah satu penyebab turunnya produksi kacang tanah yaitu menurunnya kualitas tanah. Upaya untuk meningkatkan produksi dapat dilakukan melalui pemupukan. Pemupukan bertujuan untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah sehingga tanaman dapat tumbuh lebih cepat subur dan sehat (Marvelia dan Darmanti, 2009). Salah satu pupuk yang dapat digunakan yaitu pupuk organik.

Meningkatkan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan pemberian pupuk, baik pupuk organik maupun pupuk anorganik. Pupuk organik adalah yang berasal dari bahan alam yaitu sisa-sisa tumbuhan atau sisa-sisa hewan, sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk sintesis yang dibuat oleh industri atau pabrik (Mayasari, 2012). Pupuk organik yang umum diberikan yaitu pupuk kandang pupuk hijau daun dan kompos, sedangkan

pupuk anorganik yang umum diberikan adalah urea, KCL, NPK dan SP 36 yang diberikan saat penanaman (Marzuki, 2007)

Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan atau bagian dari hewan dan limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair. Dapat diperkaya dengan bahan mineral dan mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Kotoran kambing relatif mudah diperoleh sebagai sumber utama unsur hara dalam budidaya organik. Menurut Hartatik dan Widowati (2010) pupuk kandang kotoran kambing memiliki kandungan hara 0.70%N, 0,40% P₂O₅, 0,25% K₂O, C/N 20-25, dan bahan organik 31%.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap pertumbuhan dan hasil pada tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh setiap pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap pertumbuhan dan hasil dari tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.)

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan manfaat tentang budidaya tanaman kacang tanah dengan menggunakan pupuk kandang kotoran kambing dengan takaran yang tepat.

D. Hipotesis

Diduga dengan pemberian 10 ton/ha pupuk organik kandang kotoran kambing dapat berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan hasil tanaman kacang tanah (*Arachis hypogaea* L.)

BAHAN DAN METODE

Tempat dan waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti yang terletak di Desa Pulau Semambu Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Juni sampai September 2023.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kacang tanah varietas gajah, kapur dolomit, pupuk kandang kotoran kambing, pupuk NPK dan Legin.

Alat-alat yang digunakan cangkul, pisau, timbangan, ember, label untuk menandai tanaman dan alat tulis.

Metode Penelitian

1. Rancangan Percobaan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 (lima) perlakuan dan 5 (lima) ulangan. Setiap unit perlakuan memiliki lebar 1,2 m dan Panjang 5 m dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm yang terdiri dari 75 tanaman, maka jumlah tanaman yang diteliti sebanyak 1.875 tanaman. Jumlah sampel yang di teliti dalam satu unit percobaan berjumlah 5 (lima) tanaman contoh.

2. Rancangan Perlakuan

Perlakuan yang dirancang dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- P0 : 0 kontrol (tanpa pupuk kandang kotoran kambing)
- P1 : 5 ton/ha (3 kg pupuk organik/petakan)
- P2 : 10 ton/ha (6 kg pupuk organik/petakan)
- P3 : 15 ton/ha (9 kg pupuk organik/petakan)
- P4 : 20 ton/ha (12kg pupuk organik/petakan)

3. Rancangan Respon

Parameter yang di amati sebagai berikut :

a. Tinggi Tanaman (cm)

Tinggi tanaman kacang tanah diukur dari pangkal batang sampai pucuk daun dan dilakukan seminggu sekali sampai berbunga pada 5 (lima) tanaman contoh.

b. Jumlah Polong per Tanaman (polong)

Setiap 5 (lima) tanaman sampel dihitung jumlah polong dan dilakukan pada saat setelah panen.

c. Berat Polong per Tanaman (g)

Berat polong ditimbang untuk mengetahui berat polong per tanaman pada 5 (lima) tanaman sampel dan dilakukan setelah panen.

d. Berat Polong per Petakan (kg)

Setiap petakan dihitung berat atau berat keseluruhan hasil tanaman kacang tanah dan dilakukan pada sesudah panen.

e. Jumlah Biji per Polong (butir)

Di hitung jumlah biji per polong dari 100 (seratus) polong secara acak pada setiap unit percobaan dan dilakukan setelah panen

f. Persentase jumlah polong berisi (%)

Menghitung jumlah polong isi dari 100 (seratus) polong tiap unit percobaan pada 5 (lima) tanaman contoh.

g. Berat 100 butir (g)

Setiap unit perlakuan dihitung berat per 100 biji dan dilakukan pada saat setelah panen.

h. Berat Berangkas Kering Tanaman (g).

Setiap petakan akan dihitung bobot berangkas kering dan dilakukan setelah panen serta melalui proses pengeringan atau penjemuran selama 2 (dua) hari lalu di masukan kedalam oven selama 2 (dua) hari di lakukan setelah panen.

4. Rancangan Analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan daftar analisis keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK) untuk mengetahui adanya pengaruh di dalam penelitian seperti tertera pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Analisis Keragaman Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Sumber	Derajat	Jumlah	Kuadrat	F tabel	
Keragaman	Bebas	Kuadrat	Tengah	F Hitung	5% 1%
(SK)	(DB)	(JK)	(KT)		
Kelompok	$K - 1 = V1$	JKK	JKK/v1	KTK/KTG	(v1,v3)
Perlakuan	$T - 1 = V2$	JKP	JKP/v2	KTP/KTG	(v2,v3)
Galat (G)	$Vt-v1-v2=v3$	JKG	JKG/v3	-	
Total(T)	$(K.P)-1$				

Sumber: Hanafiah, 2004.

Uji nyata analisis keragaman dilakukan dengan membandingkan nilai F Hitung dengan nilai F tabel :

1. Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel 5%, maka perlakuan tersebut berpengaruh nyata dan dinotasikan dengan (n).
2. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel 1%, maka perlakuan tersebut berpengaruh sangat nyata, dinotasikan dengan (sn).
3. Jika nilai F hitung lebih kecil atau sama dengan nilai F tabel 5% menunjukkan perlakuan tersebut berpengaruh tidak nyata dinotasikan dengan (tn).

Apabila dari hasil uji F hitung diperoleh pengaruh nyata dan atau sangat nyata maka dilanjutkan dengan uji beda antar perlakuan dan uji tes BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan rumus :

$$BNJ = q.\alpha \sqrt{\frac{KTG}{r}}$$

Keterangan:

BNJ = Beda Nyata Jujur

q.α = Tabel q pada α 5 %

KTG = Kuadrat Tengah Galat

r = Ulangan

Ketelitian dari penelitian yang dilakukan dapat dinilai dari nilai koefisien keragaman (KK) yang rumusnya adalah:

$$KK = \frac{\sqrt{KTG}}{\bar{y}} \times 100\%$$

Keterangan:

KTG = Kuadrat Tengah Galat

$\bar{y}$ = Rerata umum dari seluruh data

KK = Koefisien keragaman

A. Cara Kerja

1. Persiapan Lahan

Pengolahan lahan dilakukan untuk menggemburkan tanah dan diberi kapur dolomit 2 ton/ ha atau 1,2 kg/petak yang berfungsi meningkatkan pH dan menetralkan asam pada tanah. Media tanam dibentuk bedengan dengan ukuran 1,2 meter x 5 meter menggunakan tanah top soil. Pemberian kapur dolomit 1 (satu) minggu sebelum pemberian pupuk kandang kotoran kambing. Setelah 1(satu) minggu dari pemberian kapur dolomit, petakan siap diberi pupuk kandang kotoran kambing dengan takaran

sesuai unit percobaan dan di tambah dengan pupuk NPK sebanyak 200 kg/ha atau setara 120 gram/petak lalu di amkan selama 2 (dua) minggu.

2. Penanaman

Lahan yang telah didiamkan selama 3 (tiga) minggu lalu dibuat lubang tanam dengan jarak tanam 40 cm x 20 cm, setiap lubang tanam diberi 1 (satu) benih tanaman kacang tanah varietas gajah. Sebelum benih ditanam, benih kacang tanah diseleksi terlebih dahulu. Penyeleksian ini dilakukan dengan cara perendaman benih, setelah diseleksi benih dicampurkan dengan legum lalu benih siap ditanam.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan dilakukan sejak benih ditanam hingga panen yang meliputi penyiraman, penyulaman, penyiangan dan pencegahan hama dan penyakit. Pada saat penelitian, ada beberapa hama yang mengganggu tanaman kacang tanah, seperti ayam, ulat dan kutu putih. Pemberian insektisida curacron dilakukan pada sore hari untuk mengatasi hama.

4. Pengaplikasian Pupuk Kandang Kotoran Kambing

Pupuk kandang kotoran kambing diaplikasikan ke tanaman dengan cara dicampur dan diratakan ke tanah 2 (dua) minggu sebelum tanam.

5. Panen

Kacang tanah bisa dipanen setelah berumur 100 hari dan daun mulai menguning setelah tanam. Cara pemanenan dapat dilakukan dengan cara mencabut hingga akar atau polong yang di lakukan dengan hati-hati agar akarnya tidak putus, kemudian dilakukan pengamatan ke tanaman kacang tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil pengamatan rata-rata semua parameter dan analisis keragaman yang diamati dapat terlihat pada Lampiran 4 sampai Lampiran 24. Hasil analisis keragaman terhadap semua parameter yang di amati dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil analisis keragaman semua parameter yang diamati.

Parameter yang diamati	F Hitung	KK (%)
a. Tinggi tanaman (cm)		
Umur 7 hst	34,61 ^{sn}	4,20
Umur 14 hst	34,51 ^{sn}	4,31
Umur 21 hst	23,57 ^{sn}	3,59
Umur 28 hst	7,45 ^{sn}	5,55
b. Berat polong per tanaman (g)	28,43 ^{sn}	12,35
c. Berat polong per petak (kg)	78,46 ^{sn}	6,50
d. Berat berangkasan kering (g)	1798,57 ^{sn}	2,60
e. Jumlah polong per tanaman (polong)	73,62 ^{sn}	7,23
f. Jumlah biji per polong (biji)	42,35 ^{sn}	8,55
g. Persentase jumlah polong berisi (polong)	13,14 ^{sn}	10,11
h. Berat 100 butir (biji)	2060,64 ^{sn}	1,07
F Tabel 5%	3,01	
F Tabel 1%	4,77	

Keterangan : KK = koefisien keragaman

Sn = sangat nyata

HST = hari setelah tanam

Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap semua pertumbuhan yang diamati adalah tinggi tanaman 7 hst, 14 hst, 21 hst, 28 hst, berat polong per tanaman, berat polong per petakan, berat berangkasan kering, jumlah polong

per petakan, jumlah biji per polong, persentase jumlah polong berisi dan bobot 100 butir.

1. Tinggi Tanaman (cm)

Hasil pengamatan rata-rata terhadap tinggi tanaman dan analisis keragaman pada umur 7 hst, 14 hst, 21 hst dan 28 hst dapat dilihat pada dilihat pada Lampiran 3 sampai 10. Hasil analisi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing pada tanaman kacang tanah berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman. Berdasarkan uji BNJ_{0.05} dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap tinggi tanaman umur 7 hst, 14 hst, 21 hst dan 28 hst (cm).

Perlakuan: 7 hst	14 hst	21 hst	28 hst
P0 4,70 a	9,36 a	14,12 a	19,00 a
P1 5,40 c	10,64 c	15,44 b	20,48 ab
P2 6,18 d	12,40 d	17,36 c	22,40 b
P3 5,16 bc	10,28 bc	15,16 ab	19,52 a
P4 4,86 ab	9,70 ab	14,92 ab	19,40 a
BNJ _{0,05} 0,43	0,88	1,07	2,17

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama pada kolom yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap perlakuan P2 (10 ton/ha) pada umur 7 hst menghasilkan tinggi tanaman tertinggi yaitu 6,18 cm yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Tinggi tanaman pada umur 14 hst menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap perlakuan P2 (10 ton/ha) menghasilkan tinggi tanaman tertinggi yaitu 12,40 cm yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Tinggi tanaman pada umur 21 hst menunjukkan bahwa perlakuan P2 (10 ton/ha) menghasilkan tinggi tanaman tertinggi yaitu 17,36 cm yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

Tinggi tanaman pada umur 28 hst menunjukkan bahwa perlakuan P2 (10 ton/ha) menghasilkan tinggi tanaman tertinggi yaitu 22,40 cm berbeda nyata dengan P0, P3 dan P4 tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan P1.

2. Jumlah Polong per Tanaman (polong)

Hasil pengamatan rata-rata dan analisis keragaman jumlah polong pertanaman dapat dilihat pada Lampiran 11 sampai 12. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah polong per tanaman. Hasil uji BNJ_{0,05} pada pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap jumlah polong pertanaman dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap jumlah polong per tanaman (buah)

Perlakuan	Rata-rata	BNJ 0,05 = 1,49
P0	7,52	a
P1	11,24	b
P2	15,04	c
P3	11,00	b
P4	8,36	a

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama yang di ikuti oleh huruf yang sama

menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji BNJ 0,05.

Berdasarkan dari hasil uji BNJ0,05 pada Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa perlakuan P2 (10 ton/ha) menghasilkan jumlah polong terbanyak yaitu 15,04 buah dan berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

3. Berat Polong per Tanaman (g)

Hasil pengamatan rata-rata dan analisis keragaman berat polong per tanaman dapat dilihat pada Lampiran 13 sampai 14. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per tanaman. Hasil uji BNJ0,05 pada pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap berat polong per tanaman dapat di lihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap berat polong per tanaman (g)

Perlakuan	Rata-rata	BNJ 0,05 = 4,51
P0	13,78	a
P1	19,87	b
P2	27,12	c
P3	19,70	b
P4	13,64	a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menyatakan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5%

Berdasarkan Tabel 5 di atas hasil uji BNJ0,05 terhadap berat polong per tanaman menunjukkan bahwa perlakuan P2 (10 ton/ha) menghasilkan berat polong terberat 27,12 g yang berbeda nyata terhadap perlakuan lainnya.

4. Berat Polong per Petakan (kg)

Data pengamatan rata-rata dan analisis keragaman berat polong petakan dapat dilihat pada Lampiran 15 sampai 16. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per petakan. Hasil uji BNJ0,05 pada pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap berat polong per petakan dapat di lihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap berat polong per petakan (kg)

Perlakuan	Rata-rata	BNJ 0,05 = 0,06
P0	0,35	a
P1	0,52	b
P2	0,58	b
P3	0,53	b
P4	0,32	a

Keterangan : Angka-angka yang di ikuti huruf yang sama dinyatakan berbeda tidak nyata berdasarkan uji BNJ 0,05%.

Berdasarkan hasil uji BNJ0,05 terhadap berat polong per petakan pada Tabel 6 menunjukkan bahwa perlakuan P2 (10 ton/ha) menghasilkan berat polong terberat yaitu 0,58 kg berbeda nyata dengan perlakuan P0 dan P4, tapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan P1 dan P3.

5. Jumlah Biji per Polong (biji)

Data pengamatan rata-rata dan analisis keragaman jumlah biji perpolong dapat dilihat pada Lampiran 17 sampai 18. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah biji perpolong. Hasil uji BNJ0,05 pada pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap jumlah biji perpolong dapat di lihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap jumlah biji per polong (biji).

Perlakuan	Rerata	BNJ 0.05=
P0	0,86	a
P1	1,33	b
P2	1,40	b
P3	1,30	b
P4	0,80	a

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama yang di ikuti huruf yang sama menunjukkan berbeda nyata berdasarkan uji BNJ 0,05.

Hasil uji BNJ 0,05 pada Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing dengan perlakuan P2 (10 ton/ha) memiliki jumlah biji perpolong tertinggi dengan angka 1,40 dan berbeda nyata dengan perlakuan P0 dan P4 tetapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan P1 dan P3.

6. Persentase Jumlah Polong Berisi (biji)

Data pengamatan rata-rata dan analisis keragaman persentase jumlah polong berisi dapat dilihat pada Lampiran 19 samapai 20. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap persentase jumlah polong berisi. Hasil uji BNJ0,05 pada pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap persentase jumlah polong berisi dapat di lihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Pengaruh pupuk kandang kotoran kambing terhadap persentase jumlah polong berisi (%)

Perlakuan	Rata-rata	BNJ 0,05 = 0,12
P0	50,00%	a
P1	57,00%	a
P2	73,40%	b
P3	66,80%	b
P4	52,80%	a

Keterangan : Angka-angka yang di ikuti huruf yang sama di nyatakan berbeda tidak nyata berdasarkan uji BNJ0,05

Berdasarkan uji BNJ0,05 terhadap persentase jumlah polong berisi pada Tabel 8 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing dengan perlakuan P2 (10 ton/ha) berbeda nyata dengan P0, P1 dan P4 tapi berbeda tidak nyata dengan perlakuan P3.

7. Berat 100 Butir (g)

Hasi pengamatan rata-rata dan analisis keragaman berat 100 butir dapat dilihat pada Lampiran 23 sampai 24. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap bobot 100 butir. Hasil uji BNJ 0,05 pada pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap bobot 100 butir dapat di lihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pengaruh pupuk kandang kotoran kambing terhadap berat 100 butir (g).

Perlakuan	Rata-rata	BNJ 0,05 = 1,22
P0	44,96	a
P1	69,55	c
P2	70,78	d
P3	62,83	b
P4	45,33	a

Keterangan : Angka-angka yang di ikuti huruf yang sama dinyatakan berbeda tidak nyata berdasarkan Uji BNJ 0,05

Berdasarkan hasil uji BNJ0,05 terhadap bobot 100 butir pada Tabel 10 di atas bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing dengan perlakuan P2 (10 ton/ha) berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.

8. Berat Berangkasan Kering (g)

Data pengamatan rata-rata dan analisis keragaman berat berangkasan kering dapat dilihat pada Lampiran 21 sampai 22. Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap

berat berangkasan kering. Hasil uji BNJ0,05 pada pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap berat berangkasan kering dapat di lihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pengaruh pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap berat berangkasan kering (g).

Perlakuan	Rata-rata	BNJ 0,05 = 3,65
P0	32,20	a
P1	88,46	d
P2	117,02	e
P3	84,22	c
P4	39,36	b

Keterangan : Angka-angka pada kolom yang sama di ikuti oleh huruf yang sama menunjukkan perbedaan tidak nyata berdasarkan uji BNJ 0,05.

Berdasarkan hasil uji BNJ0,05 pada Tabel 10 di atas bahwa perlakuan P2 (10 ton/ha) menghasilkan berat berangkasa kering terberat berbeda nyata denga perlakuan lainnya.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman (7 hst, 14 hst, 21 hst dan 28 hst), jumlah polong per tanaman, berat polong per tanaman, berat polong per petak, jumlah biji per polong, persentase jumlah polong berisi, berat 100 butir dan berat berangkasan kering. Pemberian pupuk kandang kotoran kambing dapat memperbaiki sifat fisik tanahdan biologi tanah. Peran pupuk kandang kotoran kambing terhadap sifat fisik tanah yaitu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan organik tanah dan akan meningkatkan kemampuan tanah untuk mempertahankan kanduang air tanah.

Hasil analisi keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap tinggi tanaman (7 hst, 14 hst, 21 hst dan 28 hst). Berdasarkan hasil uji BNJ0,05 terhadap parameter tinggi tanaman pada tabel 3 menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk kandang kotoran kambing perlakuan P2 (10 ton/ha) menghasilkan tinggi tanaman tertinggi yakni 6,18 cm (7 hst), 12,40 cm (14 hst), 17,36 cm (21 hst) dan 22,40 cm (28 hst). Hasil ini diduga dikarenakan takaran pupuk kandang kotoran kambing pada perlakuan P2 (10 ton/ha) sudah memenuhi kebutuhan unsur hara N (70 kg N/10 ton) untuk tanaman kacang tanah. Adisawarto (2002), unsur hara nitrogen dibutuhkan tanaman kacang tanah pada setiap pertumbuhan awal. Pada fase awal, unsur nitrogen berperan dalam pertumbuhan vegetatif (akar, batang dan daun) dan produksi tanaman.

Berdasarkan Tabel 2 hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah polong per

tanaman. Hasil uji BNJ0,05 terhadap jumlah polong per tanaman pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing pada perlakuan P2 (10 ton/ha) memberikan hasil terbanyak yakni 15,04 dibandingkan dengan perlakuan P0 (7,52), P1(11,24), P3(11,00) dan P4 (8,36). Pemberian pupuk kandang kotoran kambing 10 ton/ha telah memenuhi kebutuhan unsur hara P (40 kg P/10 ton) untuk tanaman kacang tanah. Menurut Kari et al (2000), menyatakan bahwa penambahan bahan organik dapat meningkatkan efisiensi penyerapan unsur fosfor (P) dan dapat meningkatkan agregasi tanah sehingga tanah menjadi lebih gembur dan sangat menguntungkan untuk pertumbuhan genofor. Perkembangan buah kacang tanah hanya terjadi di dalam tanah, organ yang membawa buah masuk ke dalam tanah adalah genofor yang terbentuk setelah fertilisasi terjadi.

Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per tanaman. Hasil uji BNJ0,05 terhadap berat polong per tanaman pada Tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap berat polong per tanaman pada perlakuan P2 (10 ton/ha) menghasilkan berat polong per tanaman terberat yakni 27,13 gram. Hal ini dikarenakan unsur hara yang terkandung pada pupuk kandang kotoran kambing pada perlakuan P2 dengan dosis (10 ton/ha) telah memenuhi kebutuhan unsur hara P (40 kg P/10 ton) untuk tanaman kacang tanah. Lingga dan Marsono (2013), menyatakan bahwa unsur hara fosfor diperlukan oleh tanaman karena berfungsi dalam proses asimilasi, respirasi, dan berperan dalam mempercepat proses pembungaan.

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing pada Tabel 2 berpengaruh sangat nyata terhadap berat polong per petakan. Hasil uji BNJ0,05 terhadap berat polong per petak pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing terhadap berat polong per petakan pada perlakuan P2 (10 ton/ha) memberikan hasil berat polong per petak terberat yakni 0,58 kg dan yang sangat rendah pada perlakuan P4 yakni 0,32 kg. Pemberian pupuk kandang kotoran kambing pada perlakuan P2 dengan dosis (10 ton/ha) telah memenuhi kebutuhan hara tanaman kacang tanah. Annes Kharisna et al. (2017), menyatakan bahwa unsur P (40 kg P/10 ton) sangat dibutuhkan oleh tanaman kacang tanah karena unsur P dapat mengaktifkan pembentukan polong dan pengisian polong yang masih kosong.

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah biji per polong. Hasil dari uji BNJ 0,05 terhadap jumlah biji per polong pada Tabel 7 menunjukkan dengan pemberian pupuk kandang kotoran kambing pada perlakuan P2 (10 ton/ha) memberikan jumlah biji per polong terbanyak yakni 1,40 biji dibandingkan dengan perlakuan P0 (0,86), P1 (1,33), P3 (1,30) dan P4 (0,80). Hal ini dikarna pemberian pupuk kandang kotoran kambing dengan dosis 10 ton/ha lebih baik untuk pertumbuhan tanaman kacang tanah. Sesuai dengan pendapat Lingga dan Marsono (2007) menyatakan bahwa pada fase generatif dari terbentuknya buah seperti jumlah buah dan berat buah tentu saja tidak lepas dari peranan unsur hara makro P (40 kg P/10 ton) dan K (25 kg K/10 ton) berperan aktif, sebab unsur P berfungsi untuk mempercepat

pembungaan, pemasakan biji dan buah. Unsur K berfungsi untuk memperkuat bagian tubuh tanaman seperti daun, bunga dan buah agar tidak mudah gugur.

Berdasarkan hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap persentase biji per polong. Hasil dari uji BNJ 0,05 terhadap persentase biji per polong pada Tabel 8 bahwa dengan pemberian pupuk kandang kotoran kambing pada perlakuan P2 (10 ton/ha) memberikan persentase biji per polong tertinggi yakni 73,40%. Hal ini dikarenakan pemberian pupuk kandang kotoran kambing telah mencukupi kebutuhan unsur hara pada pertumbuhan tanaman kacang tanah. Tanaman kacang tanah membutuhkan unsur hara K (25 kg K/10 ton) yang berperan untuk proses pembentukan biji kacang. Marzuki (2007), menyatakan bahwa tanah yang mengandung cukup kalium dapat menghasilkan kacang tanah yang berkualitas baik polong tumbuh baik dan berisi penuh.

Hasil analisis keragaman pada Tabel 2 menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap bobot 100 butir. Hasil uji BNJ 0,05 terhadap bobot 100 butir pada Tabel 9 bahwa dengan pemberian pupuk kandang kotoran kambing dengan perlakuan P2 (10 ton/ha) memberikan bobot 100 butir tertinggi yakni 70,78. Hal ini di karena pemberian pupuk kandang kotoran kambing dengan takaran 10 ton/ha baik untuk perkembangan berat polong dimana unsur hara P (40 kg P/10 ton) berperan dalam pembentukan polong kacang tanah dan unsur hara K (25 kg K/10 ton) berhubungan dengan metabolisme seperti fotosintesis dan respirasi. Sutedjo., (2002), mengatakan bahwa unsur hara P dan K berperan sebagai pengaktif dalam sejumlah enzim yang diperlukan untuk membentuk pati dan protein.

Berdasarkan Tabel 2 hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing berpengaruh sangat nyata terhadap berat berangkasan kering tanaman. Hasil uji BNJ 0,05 terhadap berat berangkasan kering tanaman pada Tabel 10 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing pada perlakuan P2 (10 ton/ha) memberikan hasil terberat yakni 117,02 gram. Dengan pemberian pupuk kandang kotoran kambing dengan dosis (10 ton/ha) telah memenuhi kebutuhan unsur hara N (70 kg N/10 ton) dan K (25 kg K/10 ton) untuk tanaman kacang tanah. Menurut Agustina (2004), bahwa di setiap tahap pertumbuhan tanaman khususnya pada saat pertumbuhan vegetatif seperti pada saat perkembangan batang dan daun tanaman memerlukan unsur N dan K dalam jumlah besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian pupuk kandang kotoran kambing dengan perlakuan P2 (10 ton/ha) berpengaruh sangat nyata terhadap semua parameter analisis. P2 dengan dosis (10 ton/ha) menghasilkan tinggi tanaman 22,40 cm, berat polong per tanaman 27,12 gram, berat polong per petak 0,58 kg, berat berangkasan kering 117,02 gram, jumlah biji per polong 1,40 butir, jumlah polong per tanaman 15,04 buah, persentase jumlah polong berisi 73,40 % dan berat 100 butir 70,78 gram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, secara ekonomis disarankan untuk menggunakan pupuk kandang kotoran kambing 5 ton/ha pada budidaya tanaman kacang tanah Varietas Gajah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisarwanto, T. 2002. Budidaya Kedelai Tropika. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Anonimu, 2013, Data Hasil Produktivitas Tanaman Kacang Tanah, Database Deptan, 2013. Di akses pada 1 januari 2024, di www.respositori.uma.ac.id..
- Lingga, P. dan Marsono 2013. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya, Jakarta. Diakses ejurnalunsam.id. Pada 6 Februari 2024.
- Marvelia., Sri Darmanti, 2009. Produksi Tanaman Jagung Manis (*Zea mays* L.) Saccharata) yang Diperlakukan dengan Kompos Kascing dengan Dosis yang Berbeda. Buletin Anatomi dan Fisiologi
- Hartatik dan L.R. Widowati.2010. Pupuk Organik dan Pupuk Hayati.<http://www.balittanah.litbang.deptan.go.id>. Diakses 30 Mei 2015
- Lingga, P. dan Marsono 2013. Petunjuk Penggunaan Pupuk. Penebar Swadaya, Jakarta. Diakses ejurnalunsam.id. Pada 6 Februari 2024.
- Sutedjo, 2002. Pupuk dan Cara Pemupukan. Rineka Cipta. Jakarta. Diakses pada 4 Januari 2024, di www.pancabudi.ac.id.